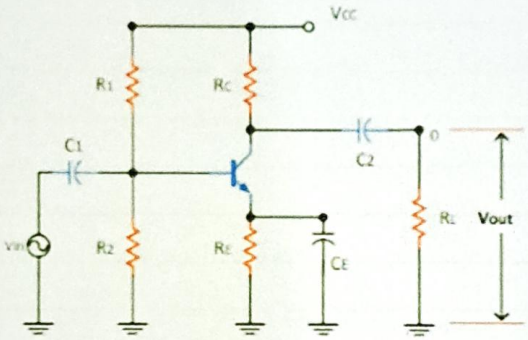
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat membuat garis beban DC dan menentukan titik operasi suatu transistor,
2. Mahasiswa dapat mempelajari hubungan operasi transistor dengan garis beban DC.

II. DASAR TEORI

Ada beberapa jenis kombinasi rangkaian penguat transistor diantaranya adalah penguat emitor ditanahkan. Berdasarkan panjar dc nya, ada tiga rangkaian penguat emitor ditanahkan yaitu dengan panjar basis, panjar emitor, dan panjar pembagi tegangan. Pada percobaan ini panjar yang digunakan adalah panjar pembagi tegangan. Jika kita perhatikan rangkaian gambar 1, rangkaian tersebut melibatkan dua macam sinyal, sinyal dc sebagai panjar supaya transistor dapat bekerja dan sinyal ac sebagai sinyal input dari penguat. Output dari penguat transistor diukur dari kolektor terhadap tanah (ground).



Gambar 1. Penguat emitor ditanahkan

Analisa sinyal dc

Menggunakan analisa loop basis dan loop kolektor maka kita peroleh nilai tegangan dan arus dc.

Tegangan panjar pada basis diperoleh dengan cara pembagi tegangan sebagai berikut:

$$V_B = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

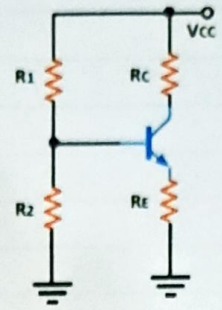
Selanjutnya secara simultan dapat kita peroleh:

$$V_E = V_B - V_{BE}, \qquad \text{dimana } V_{BE} = 0{,}7V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_{CE} = V_C - V_E$$



Gambar 2. Analisa sinyal dc untuk rangkaian penguat emitor ditanahkan dengan panjar pembagi tegangan

Analisa sinyal ac

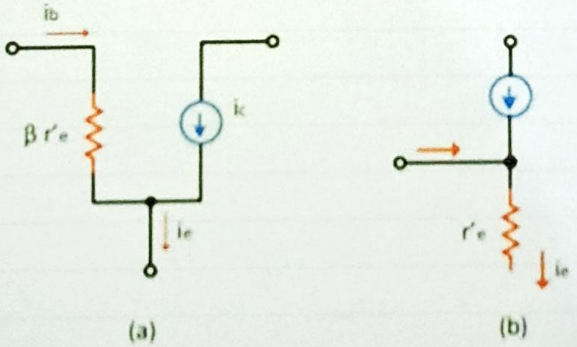
Ada dua macam model transistor yaitu model-T dan model-π. Pada pembahasan kali ini yang akan kita gunakan adalah model-π. Model-π lebih mudah dibandingkan dengan model-T, selain itu factor impedansi input tampak jelas pada model-π dibandingkan pada model-T. Dengan kata lain pada model-π jelas terlihat bahwa impedansi input βr'e akan membebani sumber tegangan ac dalam mengaktifkan basis. Hubungan arus basis terhadap $z_{in(basis)}$ adalah sebagai berikut:

$$z_{in(basis)} = \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{i_e r'_e}{i_b}$$

Karena $i_e \approx i_c$, maka persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi:

$$z_{in(basis)} = \beta r'_e \qquad (2\text{-}1)$$

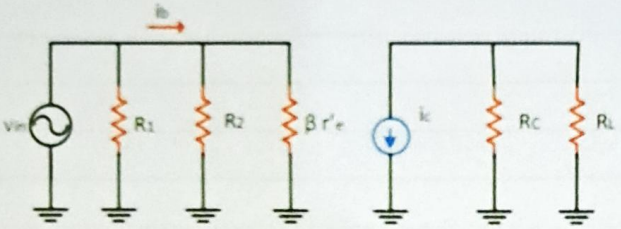
Persamaan (2-1) menunjukkan bahwa impedansi input pada basis sama dengan penguatan arus dikali dengan hambatan ac dioda emitor (r'_e).



Gambar 3. Transistor model-π

Saat menganalisa sinyal ac maka perhatikan gambar 3 dan lakukan beberapa langkah berikut:

1) Hubung singkat semua kapasitor penggandeng dan kapasitor *bypass*, ingat kedua kapasitor tersebut adalah kapasitor penggandeng yang hanya akan melewatkan sinyal ac dan menahan sinyal dc
2) Sumber tegangan dc hubung singkat dengan tanah (ground) sinyal ac
3) Ganti transistor dengan rangkaian pengganti model-π
4) Gambar rangkaian pengganti sinyal ac



Gambar 4. Rangkaian pengganti untuk analisa sinyal ac penguat emitor ditanahkan

Parameter-h

Saat membaca datasheet, kita akan melihat beberapa parameter-h, diantaranya h_{fe}, h_{ie}, h_{re} dan h_{oe}. Parameter apakah itu?

Saat pertama kali transistor ditemukan, analisa dan desain rangkaian dilakukan dengan pendekatan menggunakan parameter-h. Parameter ini merupakan pendekatan dengan model matematis untuk menggambarkan apa yang terjadi pada masing-masing terminal tanpa tinjauan fisis mengenai apa yang ada dalam transistor.

Kemudian hari, ada model pendekatan lain yang digunakan untuk menganalisa rangkaian transistor yaitu model parameter r' yang menggunakan nilai β dan $r'e$. Pendekatan ini menggunakan hukum Ohm dan metode analisa rangkaian lainnya untuk menganalisa dan mendesain rangkaian transistor. Model pendekatan ini lebih banyak digunakan akhir-akhir ini. Meskipun demikian bukan berarti pramater-h tidak lagi berguna.

Parameter-h adalah salah satu informasi penting yang selalu tercantum pada datasheet transistor karena lebih mudah terukur dibandingkan parameter r'. Jika membaca datasheet kalian tidak akan menjumpai parameter β, $r'e$ dan parameter r' lainnya, yang akan kita jumpai adalah nilai h_{fe}, h_{ie}, h_{re} dan h_{oe}. Keempat parameter-h tersebut kemudian digunakan untuk menentukan parameter r'.

Hubungan parameter-h dan parameter r'

Berikut adalah hubungan antara parameter-h dan parameter r'_e:

$$\beta = h_{fe}$$

Nilai h_{fe} pada datasheet berkisar antara 100 sampai dengan 400.

Parameter-h lainnya adalah h_{ie} yang ekivalen dengan impedansi input. Pada datasheet biasa tertera berkisar antara 1KΩ sampai 10KΩ. Hubungan nilai h_{ie} dengan parameter r'_e adalah:

$$r'_e = \frac{h_{ie}}{h_{fe}}$$

Sebagai contoh, jika nilai h_{ie} adalah 10KΩ dan h_{fe} adalah 400 maka diperoleh:

$$r'_e = \frac{10K\Omega}{400} = 25\Omega$$

Dua parameter-h lainnya yaitu h_{oe} dan h_{ie} tidak diperlukan untuk analisa rangkaian maupun *troubleshooting*.

Garis beban dc dan ac

Garis beban tersebut adalah garis beban dc. Berikut kita akan menentukan bagaimana garis beban ac. Gambar 2.12a mengilutrasikan bagaimana menentukan garis beban dc rangkaian penguat emitor ditanahkan dengan panjar pembagi tegangan.

Perhatikan loop kolektor, maka kita peroleh:

$$v_{cc} + i_c r_c = 0$$

$$i_c = -\frac{v_{cc}}{r_c}$$

Arus ac kolektor adalah

$$i_c = \Delta I_C = I_C - I_{CQ}$$

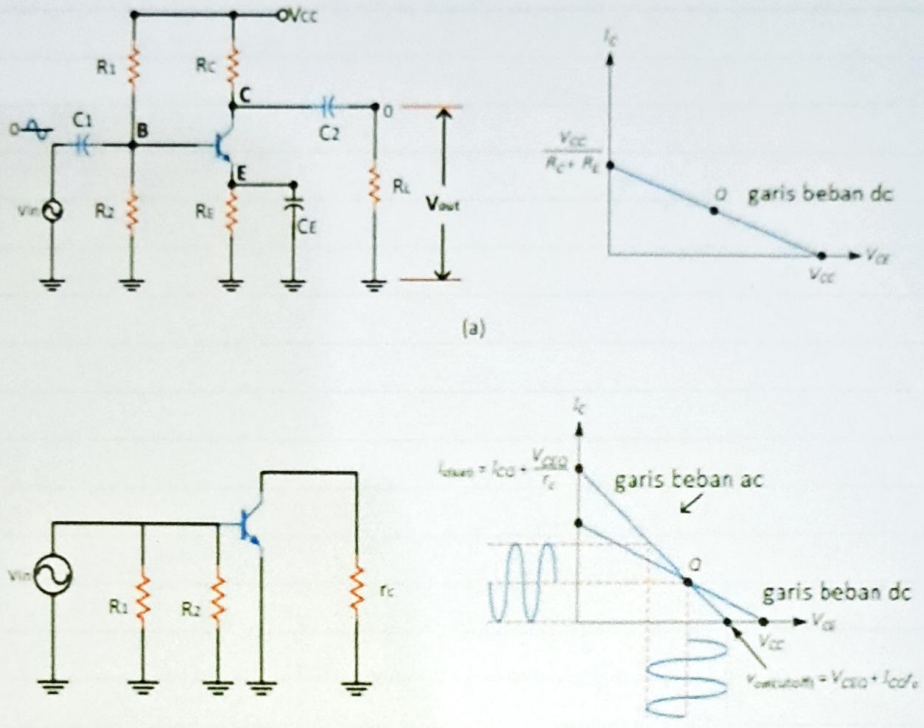
Tegangan ac kolektor adalah

$$v_{ce} = \Delta V_{CE} = V_{CE} - I_{CEQ}$$

Dengan mensubstitusikan pada persamaan arus kolektor maka diperoleh

$$I_C = I_{CQ} + \frac{V_{CEQ}}{r_c}$$

yang mana: $i_{c(s)}$ = arus ac saturasi
I_{CQ} = arus dc kolektor
V_{CEQ} = tegangan dc kolektor-emitor
r_c = hambatan ac dilihat dari kolektor



Gambar 5. (a) garis beban dc, (b) garis beban dc dan ac

Saat transistor dalam keadaan saturasi , maka $V_{CE}=0$, sehingga:

$$i_{c(s)} = I_{CQ} + \frac{V_{CEQ}}{r_c}$$

$$v_{ce(cut-off)} = V_{CEQ} + \Delta V_{CE}$$

dan

$$\Delta V_{CE} = (\Delta I_C)(r_c)$$

dengan substitusi kita peroleh:

$$\Delta V_{CE} = (I_{CQ} - 0A)(r_c)$$

menghasilkan

$$v_{ce(cut-off)} = V_{CEQ} + I_{CQ} r_c$$

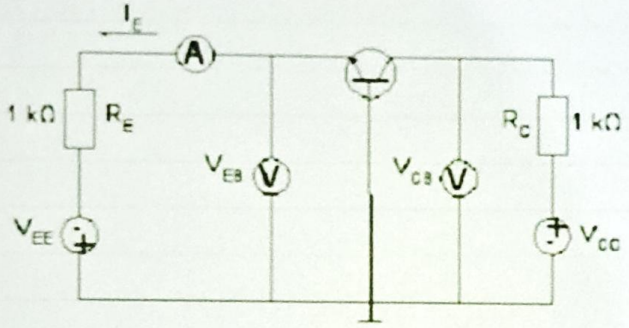
Kemiringan garis beban ac lebih tinggi dibanding garis beban dc, maka nilai puncak ke puncak maksimum atau maximum peak to peak (*MPP*) yang dihasilkan tidak mungkin melebihi sumber tegangan dc (V_{CC}). Sebagai contoh jika $V_{CC}= 10\ V$, maka tegangan puncak ke puncak sinyal sinusoida tidak akan melebihi $10\ V$.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Leptop pribadi
2. Simulator (Multisim):
   a) DC power supply
   b) Resistor 1K 2 buah dan resistor 5K 1 buah
   c) Transistor BC 107
   d) Multimeter
   e) Kabel penghubung secukupnya

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Buatlah garis beban dc transistor pada kurva karakteristik output transistor dengan konfigurasi common basis di bawah pada $V_{CC} = 8$ V, $R_C = 1K\Omega$.



2. Carilah titik Q, lalu tentukan nilai $V_{CB(Q)}$, $I_{E(Q)}$ dan $I_{C(Q)}$ dari grafik.
3. Tentukan dari grafik nilai $I_{C(1)}$ dan $I_{E(1)}$ pada saat $V_{CB} = 6$ V dan tentukan pula nilai $I_{C(2)}$ dan $I_{E(2)}$ pada saat $V_{CB} = 2$ V.
4. Aturlah $V_{CC} = 8$ V lalu putar pula $V_{EE} = V_{EB} + R_E \cdot I_{E(Q)}$ ukur V_{CB}, I_C dan I_E.
5. Aturlah $V_{CC} = 8$ V lalu putar pula $V_{EE} = V_{EB} + R_E \cdot I_{E(1)}$ ukur V_{CB}, I_C dan I_E.
6. Aturlah $V_{CC} = 8$ V lalu putar pula $V_{EE} = V_{EB} + R_E \cdot I_{E(2)}$ ukur V_{CB}, I_C dan I_E.
7. Ulangi langkah 1 sampai dengan langkah 6 untuk $R_C = 5$ KΩ.

Catatan :

$V_{EB} = 0,7$ V

$R_E = 1$ KΩ (dari rangkaian)

I_E = dari grafik output konfigurasi transistor basis

V. DATA HASIL PERCOBAAN

Tabel 1. Rangkaian garis beban DC dengan R_C = 1 KΩ

V_{CC} (V)	V_{EE} (V)	V_{CE} (V)		I_C (A)		I_E (A)	
		grafik	ukur	grafik	ukur	grafik	ukur
8	0		8		8,082 n		8,82 p
8	2,5		6,16		1,84 m		1,84 m
8	6,6		2,1		5,892 m		5,912 m

Tabel 2. Rangkaian garis beban DC dengan R_C = 5 KΩ

V_{CC} (V)	V_{EE} (V)	V_{CE} (V)		I_C (mA)		I_E (mA)	
		grafik	ukur	grafik	ukur	grafik	ukur
8	0		8		8,082 n		8,82 p
8	0,9		6,53		0,293 m		0,295 m
8	1,8		2,2		1,154 m		1,158 m

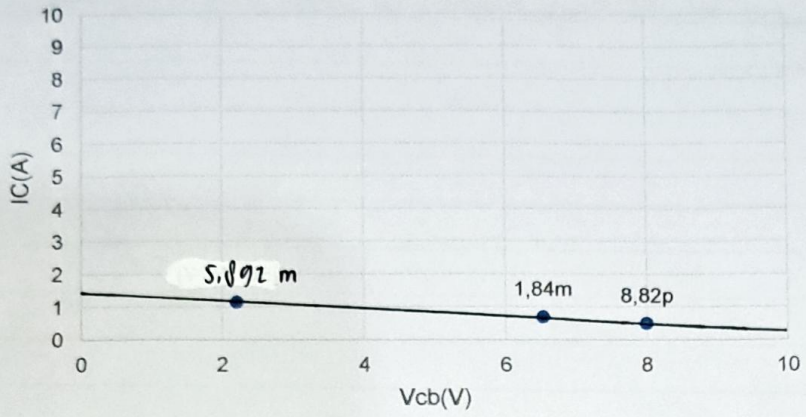
VI. ANALISA

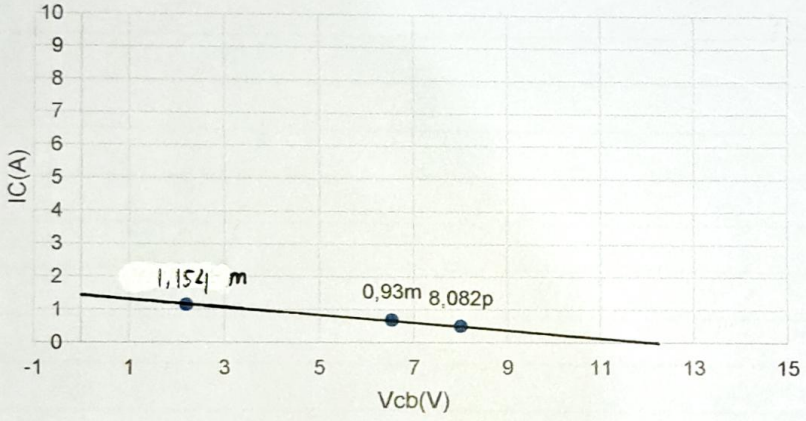
1. Bandingkan hasil penentuan nilai V_{CB}, I_C dan I_E dari grafik dan dari pengukuran! Jelaskan bila terjadi perbedaan!
2. Bagaimana hubungan antara resistor R_C dengan besar arus I_E?
3. Apa gunanya menggambarkan garis beban dc suatu transistor?

JAWABAN :

1. Nilai - nilai dari grafik adalah ideal dan berdasarkan model matematis dari komponen, sedangkan hasil pengukuran adalah nilai sesungguhnya dari sirkuit nyata. Grafik memberikan gambaran teoritis mengenai bagaimana komponen bekerja, sementara hasil pengukuran memberikan informasi tentang kinerja sebenarnya dari komponen dalam suatu sirkuit tertentu. Terjadinya perbedaan nilai dari grafik dan hasil pengukuran disebabkan oleh toleransi komponen, kondisi lingkungan, atau kesalahan pengukuran.

7 mm ruled X 35 lines





VII. KESIMPULAN

Dalam praktikum kali ini diketahui bahwa garis beban menggambarkan hubungan antara tegangan dan arus pada transistor saat digunakan dalam rangkaian tertentu. Hasilnya menunjukkan bahwa garis beban memiliki kemiringan yang menentukan stabilitas dan kinerja transistor, dengan pemahaman ini dapat merancang rangkaian yang efisien dan andal menggunakan transistor.